

RELATÓRIO DE AULA — CÁLCULO NUMÉRICO

Disciplina: *Cálculo Numérico*

Curso: *Bacharelado em Ciência e Tecnologia — UNIFESP*

Turma: *NB*

Aluna: *Victória Barbosa*

Aula: *01 — Apresentação da disciplina*

1. Apresentação

A primeira aula da disciplina de Cálculo Numérico foi destinada à apresentação da turma e da disciplina. Por se tratar do primeiro encontro, a aula teve um caráter introdutório, permitindo conhecer a proposta da disciplina, sua organização e os principais conteúdos que serão desenvolvidos ao longo do período.

Durante a apresentação, foi possível compreender que a disciplina possui uma abordagem que relaciona conceitos matemáticos e computacionais, utilizando métodos numéricos para obter soluções aproximadas de diferentes tipos de problemas. A proposta também envolve a utilização de ferramentas computacionais, especialmente Python e Google Colab, que serão utilizadas nas atividades práticas ao longo das aulas.

2. Conteúdos da disciplina

A partir da apresentação da ementa, foram introduzidos os principais temas que serão estudados. Entre eles estão o estudo de erros numéricos, incluindo erros absolutos e relativos, truncamento e arredondamento; zeros de funções reais; resolução de sistemas lineares e não lineares; interpolação; ajuste de curvas; integração numérica; e solução numérica de equações diferenciais ordinárias.

A variedade de conteúdos apresentada mostra que a disciplina possui uma relação direta entre matemática e computação, uma vez que os métodos estudados poderão ser implementados e analisados por meio de programas.

3. Considerações sobre a aula

Apesar de ter sido uma aula breve e sem atividade prática, considero importante a apresentação inicial da disciplina, pois ela permitiu compreender de forma geral o que será desenvolvido durante o período. Conhecer previamente os conteúdos e a forma de trabalho ajuda a contextualizar as atividades que serão realizadas nas próximas aulas.

A utilização do Google Colab também torna a proposta interessante, pois possibilita desenvolver os métodos numéricos diretamente em notebooks, reunindo código, resultados e explicações em um mesmo ambiente. Posteriormente, a organização dessas atividades no GitHub permitirá manter um registro dos trabalhos desenvolvidos durante a disciplina.

4. Conclusão

A Aula 01 teve como objetivo principal apresentar a turma e introduzir a disciplina de Cálculo Numérico. Mesmo sem a realização de uma atividade prática, o encontro foi importante para conhecer a organização da disciplina, seus principais conteúdos e as ferramentas que serão utilizadas. As aulas seguintes darão continuidade a essa introdução por meio do estudo e da aplicação prática dos métodos numéricos apresentados na ementa.